1-3 接口：Agent 落地的真正瓶颈

1-3 接口：Agent 落地的真正瓶颈

[!TIP] 阅读指南

前两节我们讲了 Loop Engineering 的理念和构件。但有一个问题一直没展开：Agent 再能干，也得碰得到目标系统才行。

这一节我们来讨论 Agent 落地中最实际、也最容易被忽视的一个瓶颈——接口。

你设计再完美的 Loop，如果目标系统没有开放接口，Agent 就是没有手和脚的人。

3.1 两种态度，两种误区

我观察到一个很有意思的现象。大多数人对 Agent 的能力，要么过于低估，要么过于高估。

低估派的做法是：明明可以让 Agent 做的事，非要自己动手。项目里来了一个新 issue，需要分析影响范围，这类人会花 5 分钟自己看代码，而不是想到让 Agent 去做。

“这个太复杂了，Agent 做不了。”结果是 Agent 闲着，人类在干 Agent 该干的活。

高估派正好相反：觉得 Agent 什么都能干。比如有人想让 Agent 帮他在麦当劳点一份薯条——Agent 连麦当劳的系统都进不去，怎么办？没有接口，Agent 就是废物。

3.2 以麦当劳点餐为例

用麦当劳来理解。

假设你饿了，想让 Agent 帮你点一份麦辣鸡腿堡套餐。Agent 要做什么？

1. 打开麦当劳的点单系统
2. 浏览菜单
3. 选择套餐并下单
4. 支付
5. 选择取餐方式

每一步对人类来说都很简单，但对 Agent 来说，第一步就卡住了——它怎么“打开麦当劳的点单系统”？

如果麦当劳没有开放任何可编程接口，Agent 就只能用浏览器模拟点击，或者用手机模拟操作。这两种方式既不稳定，也无法实现流程的下单。结果就是——还不如你自己来操作。

要让 Agent 完成流畅的下单，必须是麦当劳提供标准的、适配的接口。这个机器接口我们以前大多数是 RESTful API，现在则是通过 CLI 或者 MCP 来提供。

但麦当劳其实提供的有 MCP 接口和 CLI 工具。有了这些，Agent 就能轻松完成——“帮我点一份麦辣鸡腿堡套餐，大份薯条，可乐去冰”。

这个例子看起来有点玩笑，但它揭示了一个严肃的问题：**很多 ToB 的技术性企业，接口开放程度还不如服务业的麦当劳。**

3.3 企业落地为什么难

我在和很多企业交流时发现，Agent 落地的最大障碍不是模型能力不够，不是 Prompt 写不好，而是——**企业系统没有接口，或者接口不适合 Agent 调用。**

常见场景：

- 你想让 Agent 自动处理客户退款，但退款系统只有 Web 界面，没有 API
- 你想让 Agent 每天自动生成销售报表，但数据仓库只支持手动导出
- 你想让 Agent 帮你审批流程，但 OA 系统没有开放审批接口

这些问题不是 Agent 能力的问题，是企业基础设施的问题。你让 Agent 去调用一个不存在的接口，就像让一个没有手的人去搬东西，纯搞笑。

所以企业 Agent 化的第一步，不是写 Prompt，不是设计 Loop，而是：**把接口开放给 Agent。**

3.4 什么接口适合 Agent

我在 Hermes 课程里讨论 Shell Engineering 时反复强调，目前来说 CLI + Skill 是最适合 Agent 的接口形式。原因有三：

第一，CLI 是结构化的。 每个命令、每个参数都有明确的定义，Agent 不需要猜测怎么调用。

第二，CLI 可以组合。 多个 CLI 命令可以串成一条流水线——先查库存，再下单，最后发通知——Agent 可以轻松完成。

第三，CLI 不依赖图形界面。 没有验证码，没有 CSS 选择器，没有渲染问题，纯粹的逻辑调用。

相比之下：

- **RESTful API** 需要 Agent 自己处理认证、拼接 URL、解析响应，出错概率更高
- **MCP** 是一种不错的补充，但过于复杂
- **浏览器自动化** 是最不推荐的方式，脆弱、不稳定、容易被封

所以我的建议是：**优先把企业接口封装成 CLI。** 如果某个系统已经有 CLI，直接给 Agent 用。如果没有，把它封装成一个 CLI 工具。

3.5 小结

这一节的核心观点很简单：

- **别低估 Agent——能用 Agent 做的，就别自己动手**
- **别高估 Agent——没有接口，Agent 就是废物**
- **企业 Agent 化的第一步是开放接口——CLI 优先，MCP 和 API 做补充**
- **没有接口就造一个——在外面包一层 CLI，比等系统重构快得多**

回到最开始的问题：你的 Agent 能不能帮你点麦当劳？答案取决于麦当劳有没有开放接口。如果开放了，Agent 可以；如果没开放，你再怎么设计 Loop 也没用。

接口，才是 Agent 落地的第一道坎。

3.6 ■ 学点英语

中文	English	音标	说明
接口	Interface	/ˈɪntəfeɪs/	系统之间通信和交换数据的标准化通道
命令行工具	Command Line Interface (CLI)	/kəˈmɑːnd laɪn ˈɪntəfeɪs/	通过终端文本命令与系统交互的程序，Agent 的最佳接口形式
表现层状态转换	Representational State Transfer (REST)	/rest/	基于 HTTP 的 Web API 架构风格
模型上下文协议	Model Context Protocol (MCP)	/ˈmɒdəl ˈkɒntekst ˈprəʊtəkɒl/	AI 模型与外部工具之间的标准化接入协议
浏览器自动化	Browser Automation	/ˈbraʊzər ˌɔːtə ˈmeɪʃən/	通过脚本控制浏览器模拟人类操作，最不推荐的 Agent 接口方式
封装	Encapsulate	/ɪn ˈkæpsjuleɪt/	在已有系统外面包一层新接口，让 Agent 能调用
企业系统	Enterprise System	/ˈentəpraɪz ˈsɪstəm/	大型组织内部使用的业务系统，大多缺乏开放接口
数据仓库	Data Warehouse	/ˈdeɪtə ˈweəhaʊs/	集中存储企业数据的大型数据库系统